ALPEDIA ／ PHASE 2 FINAL REPORT

Alpedia

フェーズ2 最終報告
基盤を作り直し、物語で遊べる形へ

対象期間：フェーズ1 完了後〜2026年11月1日（後半：中間報告の10月15日以降）

対象：Windows 版（Python + Ursina/Panda3D、物理の核は Rust）

前回：フェーズ2 中間報告（2026年10月15日）



ムービー「第10章 宣戦」：月の自由港ルナ・ポート

要約

フェーズ2 のまとめ — 3本の柱がそろい、最初から最後まで遊べる物語ができた

フェーズ1 報告で決めた3本の柱（核の分離・軽量化／マルチプレイ／見た目と遊び）を、中間報告のあと約2週間半で一気に進めた。数字は開発用の Linux 環境（CPU 2 つ）で計測。

15 章
ストーリー vol.1（約100分）
序章〜エピローグ。最初から最後まで遊べる

11 本
章の区切りのムービー
合計 6分8秒。ゲームの描画・登場人物の VRM

82 件
自動テスト（中間 35 件）
通しのテストは序章〜エンドロール

2.6 倍
ゲーム全体の1ティック（Rust／Python）
シナリオの序章 45.9 → 17.4 ms

できたこと（基盤）

- Rust の物理コアを段階 C まで（構築物どうしの押し出し・関節つき剛体・完全剛体の MOD の箱）
- LAN のホスト型マルチプレイ（MOD を自動で受け取って参加）
- VRM の登場人物、画面のボタン・仮想スティック、カメラモード
- MOD の依存関係と MOD の画面、設計図（13 種）

物語と遊び

- シナリオモード「ストーリー vol.1」全15章（惑星ガイア → 月 → 艦隊戦 → 軌道都市 → 旅立ち）
- ブロックプログラム：入れ子・矢印・「待つ」、1 分で出るヒント
- 機器：点火する推進機、燃料を通すアクチュエーター、燃料ポンプ
- 章ごとの自動保存、半透明のガラス、エンドロール

これから

- 人に遊んでもらって測る（形の見分け・第1章の完走・4人30分）
- GPU 側の重さと、遊ぶ PC での fps
- Mac / Linux / WASM、同じ入力で同じ結果の保証
- セーブの「ワールド／プレイヤー」分けと通信量の表示

ひとことで　中間報告で遅れていた柱2（マルチプレイ）は LAN のホスト型として動く形になり、柱3 は「第1章の台本」の予定を越えて、ムービーつきの全15章まで進んだ。 一方で、人に遊んでもらって確かめる判断基準は、まだ測れていない。

PART 1 ／ 達成状況

フェーズ2 の計画と、最後の状態

フェーズ1 報告の「フェーズ2 前半」の項目と、前倒しで進めた「後半」の項目の状態（2026年11月1日）。

区分	計画した項目	状態	いまの中身
核の試作と選定	物理の芯を Rust で試作し、Python 版と比べる	✓達成	段階 C まで（押し出し・関節つき剛体・完全剛体の MOD の箱）。一致テスト 24 件
	WASM でブラウザでも同じ結果か確かめる	○未着手	Rust の核は描画に依存しない形のまま。手は付けていない
	決まった順・刻みの計算と再現テスト	△一部	Python 版との一致は確かめている。同じ入力で必ず同じ結果の保証はまだ
	描画エンジンの候補を同じ場面で比べる	○未着手	重さの内訳の表示はある。比べてはいない
マルチプレイ	LAN のホスト型（2〜4 人）	✓実装	ホストが世界を動かして配る・MOD を自動で受け取る・操作はホストで実行。テスト 6 件
	送る内容／通信量・遅延・ずれの測り方	△一部	送る内容は実装。通信量・遅延を画面に出す仕組みはまだ
	セーブを「ワールド」と「プレイヤー」に分ける	△一部	参加した人の状態を名前ごとに players.json へ。形式は format 2 のまま
見た目と UI	くっきりした見た目（UV・テクスチャ・線・陰）	✓達成	中間で達成。ガラスを半透明に（素材の opacity）
	画面下のヒント表示・デザインの決まり	△一部	視線の先の説明・近づくと出るボタン・キー設定の画面。決まりの文書化はまだ
	シナリオの台本と章ごとの目的	◎前倒し	全15章の台本・判定・セリフ（docs/ストーリー台本.md）
後半から前倒し	シナリオ・チュートリアル（第1〜3章）	◎前倒し	全15章＋ムービー 11 本＋エンドロール
	UI の統一・操作方法（ゲームパッド）	△一部	タッチ・仮想スティック・画面のボタン。ゲームパッドは未
計画外	VRM の見た目・ムービーの撮影所・MOD の依存・設計図	＋追加	物語を見せる・ほかのワールドでも使えるようにするために追加

中間報告のあとの開発の流れ

基盤（Rust・マルチプレイ・配布）を先に片付け、操作と見た目、機器とブロック、物語とムービーの順に積み上げた。

① 10/15
Rust 段階C
- 構築物どうしの押し出し
- 関節つき剛体・完全剛体の MOD の箱
- MOD は開始時に一括読み込み

② 10/15
VRM の見た目
- VRM をプレイヤーの体に
- GPU スキニング・まばたき・揺れもの
- 見た目を選ぶ画面

③ 10/15–16
LAN マルチプレイ
- ホストが世界を配る
- 参加時に MOD を自動で受け取る
- 公開用のファイアウォールのバッチ

④ 10/16
配布
- docs／dev／packages に整理
- zip と GitHub リリース
- ファイル単位で更新（OneDrive 対策）

⑤ 10/21
操作とカメラ
- 画面のボタン・仮想スティック
- キー設定の画面
- カメラモード・かわいいモーション

⑥ 10/21–23
物語の初版と機器
- チュートリアル「墜落した技術者」9章
- 推進機は点火・バルブで加減
- 入れ子・矢印のブロック、航法

⑦ 10/25–30
ムービー
- 撮影所（movies/cinema）
- パイロット 2 本 → 本編 11 本
- 字幕・口の動き・音

⑧ 10/30
シナリオモード
- 全14章・MOD の依存と画面
- シナリオ再現ブロック・登場人物・場所の MOD
- 設計図（F8）

⑨ 11/1
ストーリー vol.1
- エピローグ・打ち上げ・エンドロール
- 給油・ポンプ・章の自動保存・ヒント
- 惑星ガイア・完全剛体が既定

21 回
中間報告のあとのコミット
10/15 ～ 11/1

267 ファイル
変更したファイル
追加 27,107 行・削除 2,719 行

4,598 行
シナリオの MOD（story）
場所・人物・ブロックの MOD は別に 2,671 行

6,527 行
ムービーの撮影所と台本
cinema 2,482・scenes 4,045

Rust 段階C と、いまの重さ — シナリオの場面で 2.0〜2.6 倍

同じ PC・同じ場面で、計算方法（Python／Rust）と完全剛体の ON／OFF を切り替えて計測した。



1 ティック（1/60 秒）の平均。画面なしで 240 ティック。シナリオのワールド（構築物 20〜21・1,524〜1,669 ブロック）。

場面	完全剛体（いまの既定）	Rust の効き	ブロックごとの計算
序章（ガイアの不時着地点）	45.9 → **17.4** ms	**2.6 倍**	65.4 → 26.8 ms（2.4 倍）
第6章（工場）	33.9 → **16.6** ms	**2.0 倍**	47.6 → 19.9 ms（2.4 倍）
第11章（迎撃艦・アマツ）	48.2 → **19.8** ms	**2.4 倍**	48.6 → 23.7 ms（2.1 倍）
エピローグ（発射台）	42.6 → **18.1** ms	**2.4 倍**	43.4 → 19.3 ms（2.2 倍）

段階C で Rust に移したもの

- 構築物どうしの押し出し（中間報告で 5.5 ms あった所）
- 関節つき剛体の 1 サブステップ・完全剛体と MOD の箱（街・アマツの甲板）の接触
- MOD のプログラムはワールドの開始時に一括で読み込み、エラーなら始めずに一覧で見せる

読み方

- 中間報告の「チュートリアル（655 ブロック）18.8 ms」とは場面が違う。いまは 2 倍以上のブロックで 17〜20 ms
- 完全剛体は序章で 26.8 → 17.4 ms（約 35 % 減）。シナリオのワールドは完全剛体で作る
- 残りはシナリオ・機器・スクリプトなど Python の処理。描画（GPU）の重さはこの表に入らない

LAN のホスト型マルチプレイ — 中間報告の「未着手」から、動く形へ

フェーズ1 報告で決めた「今の Python 版の上で LAN のホスト型を試す」を、コアの分離を土台に実装した。

仕組み（ホスト型）

- ホストの PC が世界を動かし、構築物・機器・地形・MOD の状態を参加者へ配る
- 参加するとワールドと MOD（プログラムも）を自動で受け取る
- 参加者の操作はホストで実行（支払い・持ち物は参加者ごと）
- 保存はホスト。参加した人の状態は名前ごとに players.json
- MOD の口：on_player_join・net_state / net_apply（シナリオ・街・サバイバルが使用）

つながりやすさ

- 「LAN で公開できるようにする.bat」（ファイアウォールの許可）
- 参加できない理由を文で出す・ログに参加／受付／切断
- ホストが一時停止メニューを開いていても参加を受け付ける（修正）
- 参加の挨拶を取りこぼす不具合を修正

確かめたこと（自動テスト 6 件）

- 参加して同じ世界が見える
- 参加者の操作がホストで実行される
- 機器の設定・スクリプトのファイルが届く
- 抜けて入り直しても状態が残る
- 街のワールドでも動く・通信の形

まだのこと

- 判断基準「4 人で 30 分、ずれ・切断なし」は記録がない（人数をそろえた試験が必要）
- 通信量・遅延・ずれを「重さ」の表示に出す
- 中継（NAT 越え）と関心範囲（近くだけ細かく送る）

物語との関係

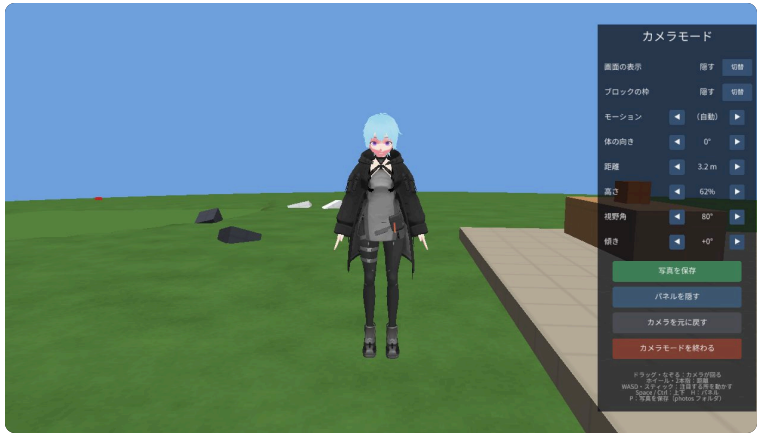
- シナリオもマルチプレイで進む（ホストが章を進め、参加者に配る）
- ムービー中もホストの世界は止めない
- 章の自動保存はホストだけ。マルチプレイ中は「保存から」を出さない

登場人物・操作・カメラ・ガラス

物語を見せるために、人の見た目と、触りやすさ・撮りやすさを足した。



登場人物（VRM）：ムービーでもゲームでも同じモデル



カメラモード：「写真を保存」で photos/ に PNG



ガラス張りの管制室：中の人と窓ごしに話す

VRM の見た目（skinmodel）

- VRM を読み、プレイヤーと人物の体に（GPU スキニング・まばたき・揺れもの）
- 登場人物 13 人。見た目は Esc の「見た目」で選ぶ（シナリオはトワが既定）

操作

- 画面のボタン（右上にメニュー、右下に操作、近づくと出るボタン）
- 仮想ジョイスティック（タッチ）、キー設定の画面
- カメラモード・かわいいモーション（9 種類の MOD）

半透明のガラス

- 素材に opacity。ガラスは別のメッシュにして透かして描く
- 宇宙ではトワ以外の人はガラスの部屋の中。窓ごしに E で話せる

機器とブロックプログラム — 物語の課題に使える道具をそろえた

シナリオの章ごとの遊び（決まった動き → フィードバック → 遠隔 → 自動航行 → 迎撃）に合わせて、ブロックと機器を広げた。



プログラムのヒント：1 分たっても完成しないと、次に入れる数字（緑の枠）と説明が出る

ブロックプログラム

- 値・演算・センサーをスクラッチのような入れ子で
- 矢印（ベクトル）のブロックと「矢印を見せる」。ルミナス号の航法もブロックに
- 「◯秒待つ」「〜になるまで待つ」（決まった手順の練習）
- ヒント：MOD が見本を渡すと、次に置くブロック・式・数字を光らせ、押すとその場所に入る

機器

- 推進機は点火して燃えている間に推力と電気。バルブの開き具合で加減・消火
- アクチュエーターも配管と同じく燃料を通し、分離すると止まる
- 燃料ポンプ（後ろのタンク → 前のタンク）
- MOD の機器（type custom）：迎撃砲塔・レーダー・ミサイル発射機・推進モジュール

MOD の体系 — シナリオの中身を、ほかのワールドでも使える部品に分けた

物語に出てくる場所・人物・機器・乗り物を、それぞれ別の MOD と設計図にした。

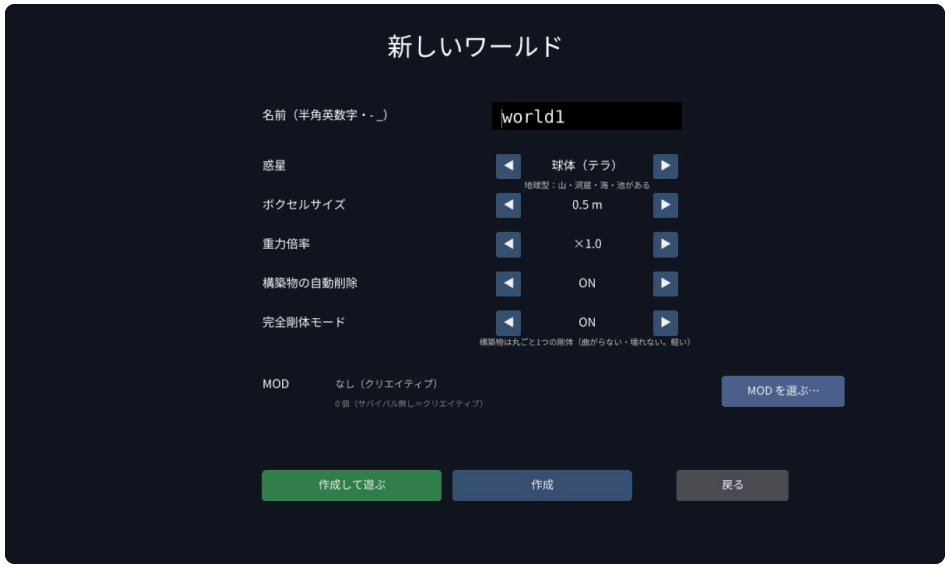
MOD	名前	中身
story	シナリオモード（ストーリー vol.1）	物語・章・判定・ムービー。下の 4 つを必要とする
scenario_blocks	シナリオ再現ブロック	迎撃砲塔・レーダー・ミサイル・推進モジュール・燃料ポンプ・外装
soredemo_cast	登場人物	13 人の見た目と NPC（話す・歩く・ポーズ）。VRM の見た目を必要とする
lunaport / amatsu	ルナ・ポート／軌道都市アマツ	月の自由港、上空の円筒の街（景色の箱）。どのワールドでも出る
skinmodel(dummy)	VRM の見た目	VRM の体。cute_motions（かわいいモーション）と組み合わせ
survival / city	サバイバル／街	資源のルール、街と経済（フェーズ2 前半で MOD に）

依存関係（requires）

- mod.json に必要な MOD を書く。選ぶと一緒に入り、外すと頼っている MOD も外れる
- 前の版のワールドは、読み込むときに足りない MOD を足す

設計図（13 種）

- ルミナス号・ロボット・迎撃艦・給油車・旅立ちのロケットなど
- F8 の「設計図」に最初から並び、どのワールドでも出せる（必要な MOD を表示）



新しいワールド：「MOD を選ぶ…」と完全剛体モード（既定で ON）

始め方を **MOD で選ぶ 1 つ** に統一。ワールドの読み込み・MOD・ワールド作成の 3 通りあったシナリオの始め方をやめ、MOD の mod.json の "world" がワールドの形（惑星・設定）を決める。

ストーリー vol.1 — 1 章に 1 つの遊び、全15章・約100分

フェーズ1 報告では「フェーズ2 後半に第1〜3章」としていたシナリオを、最後まで遊べる形にした。

章	学ぶこと	舞台
序章 不時着	見回す・歩く・E	脱出ポッド・救難ビーコン
第1章 名前	話す・壊す・掘る・ジェットパック	サクラ、尾根の谷
第2章 基地の電源	バルブ・推進機の点火と発電	観測基地 ALP-7
第3章 決まった動き	「待つ」ブロック	搬入クレーン
第4章 姿勢制御	フィードバック	試験台の棒
第5章 遠隔操作	無線・ドローン	光る輪
第6章 資源と工場	採掘・精錬・配管とバルブ	工場、切られた配管
第7章 ホバーバイク	アクチュエーター・乗り物	黒いドローンを振り切る

章	学ぶこと	舞台
第8章 修理	取り付け・給油（結合とポンプ）	ルミナス号・給油車
第9章 月へ	自動航行（矢印）	ガイア → 月
第10章 ルナ・ポート	話す	ミカガ、記憶が戻る
第11章 艦隊戦	迎撃のプログラム	連盟の迎撃艦
第12章 ロボット	操縦・かわす（スロー）	アマツの外壁の一騎打ち
終章 再加速	総復習	推進モジュール4基
エピローグ 旅立ち	話す・記念写真	発射台 → 低い軌道

あらすじ　脱出ポッドで惑星ガイアに落ちた少女（識別名「三号」）は、情報屋サクラに「トワ」と名付けられ、無線の声ミカガに導かれて基地を動かし、船を直して月へ。自分が総統ネムリを消すために作られた刺客だと知り、艦隊戦・キンギとの一騎打ち・落ちていく軌道都市アマツを経て、「誰も殺さない・都市も落とさない」三つ目の道を選ぶ。

シナリオを遊びやすくする仕組み

初めての人が止まらずに最後まで行けること、失敗してもすぐ戻れることを優先した。



章の一覧（J）：「保存から」「ここから」、ムービーの見直し、セリフの記録



第8章：給油車から給油口へ配管（黄の枠）



第12章：ロボットのコックピットは開いていて、座ると閉じる

迷わない

- 左上に目標（済むと ■）、画面に目印、置く所は光る枠
- 75 秒済まないと無線でヒント、プログラムは 1 分で次の一手を光らせる

やり直せる

- 章の始めに自動で保存（chapters/<番号>/）、「保存から」で読み込み直す
- 「ここから」：前の章で済ませることを済ませた状態で、その章を作り直す

続きから遊べる

- 前の版（9 章の「墜落した技術者」）のセーブは章を読み替えて続きから
- 前の版のセーブは惑星テラのまま。足りない構築物（給油口・扉など）は足す

エピローグとエンドロール — 旅立ちで締めくくる

記念写真と会話 → ロケットで打ち上げ → 低い軌道に乗ったらエンドロール → ワールドの選択へ、の順。



① 発射台の広場：みんなと話す・記念写真



② 打ち上げ：ブースター分離のあと、低い軌道へ



③ エンドロール：みんなの「その後」・制作・お世話になったもの

打ち上げの流れ

- 乗り口で E → 5 秒のカウントダウン
- まっすぐ上へ 4 秒 → 24 秒で倒しながら軌道の速さへ（13 秒でブースター分離）
- 高さ 150 m の円い軌道（約 70 m/s）。エンドロールの間も回り続ける

決まった道で飛ばす

- ロケットは物理で動かさず、シナリオが道を決める（必ず同じ結果）
- 分かれたブースターは物理で落ちていく
- 物理で飛ぶ楽しさは、ルミナス号の航法プログラムとロボットで

終わり方

- 最後にタイトル（Alpedia・ストーリー vol.1）
- ワールドの選択（メニュー）に戻る。クリア後は広場のみんなと話せる
- ロゴは mods/story/credits/<名前>.png を置くと絵で出す（無ければ名前）

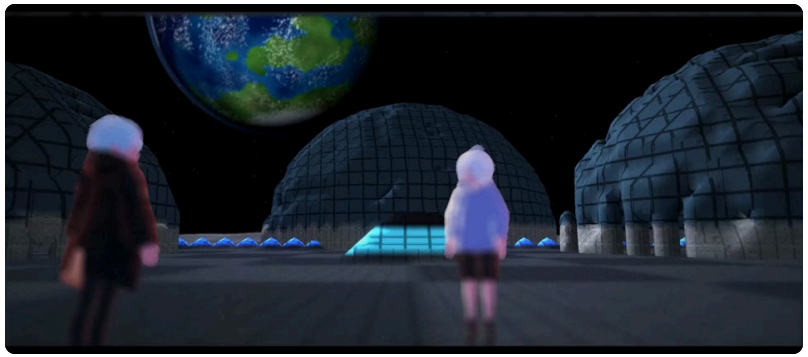
ムービー 11 本 — ゲームの描画で撮るプリレンダリング

章の区切りの短いドラマ。役者はゲームと同じ VRM、船や都市はゲームと同じブロックで作った。

番号	章	長さ
01	序章 不時着	0:30
02	第1章 名前	0:26
03	第5章 見張り	0:27
04	第9章 発進	0:24
05	第10章 宣戦	0:36
06	幕間 誘惑と証拠	0:32
07	第11章 艦隊戦	0:32
08	第12章 解体者	0:30
09	終章A 対話	0:45
10	終章B 再加速	0:40
11	エピローグ	0:46

合計 6分8秒・76 MB。章の区切りでゲームの中で再生（Esc で飛ばせる、J で見直せる）。









撮影所（movies/cinema）

- ゲームと同じ描画で 1 コマずつ描いて mp4 に
- カメラ・ピント送り・ブルーム・黒帯・字幕・効果音・音楽をプログラムで

この期間の更新

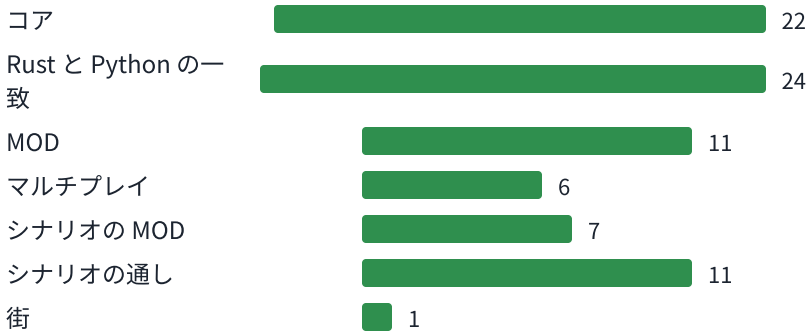
- 登場人物の VRM で本編 11 本
- 惑星の名前をガイアに変えたので、3 本の字幕だけ描き直して差し替え

品質 — 物語を最後まで、自動で通す

章が増えるほど手で確かめきれなくなるので、序章からエンドロールまでを自動テストで通すようにした。

35 → 82 件

自動テスト（約 8 分ですべて通る）



通しのテスト

- 序章 → 給油・発進 → 月 → 艦隊戦 → ロボット → 再加速 → 打ち上げ → エンドロール
- 前の版のセーブ・章のやり直し・自動保存と復元・完全剛体とガイアで
- 画面は xvfb で開いてスクリーンショットで確認

見つけた不具合（遊んで・テストで）	原因と直し方
Rust の物理が止まる（AlreadyBorrowed）	シナリオが動かす構築物が、物理と止まっている物の両方に入っていた → 片方だけに
章が変わると一度だけのセリフが出ない	出来事の記録を章ごとに消していなかった
ミサイルが甲板をすり抜ける	景色の箱（MOD の当たり判定）との当たりを足した
キンギと組みつけない	高さが合わず 9 m を切れなかった → 同じ高さで近づき、組みついている間もついて来る
切られた配管が「ここから」で直らない	ブロックを足す関数の使い方の誤り（黙って失敗）→ 今の向きに合わせて足す
ロボットの燃料が空	最初からコンピューターが動いて浮き続けていた → 章の始めに満タン・起動
中の燃料タンクに届かない	外の給油口（アクチュエーター）と給油車・ポンプで入れる形に

この期間に判断したこと

進め方を決めた点と、その理由・影響。

判断	理由	影響
シナリオの始め方を MOD で選ぶ 1 つに	3 通りあって分かりにくかった	チュートリアルのボタンとテンプレートを廃止。初回は scenario を自動で作る
場所・人物・機器を別の MOD に	物語の外でも使いたい	requires と MOD の画面。設計図にも必要な MOD を表示
ムービーはゲームの描画でプリレンダリング	同じ見た目・同じ役者で見せられる	配布が 76 MB 増える。描き直しは 1 本 15〜40 分
シナリオのワールドは完全剛体、新しいワールドも既定で ON	軽く、壊れて進めなくなることがない	壊れ方の遊びは、ワールドを作るときに OFF にすれば残る
ロケット・敵役は決まった道で動かす	必ず同じ結果で、進行不能を防ぐ	物理で飛ぶのはルミナス号とロボット（プログラムで）
舞台の惑星をガイアに	山・海・池があって見栄えがよい	前の版のセーブはテラのまま。字幕 3 本を差し替え
ロゴは画像を置く方式	各社のロゴの扱いはそれぞれの決まりに従う	公式の画像を置くまでは名前の文字で出す

判断基準の状態 — 作る側は進んだ、測る側が残った

フェーズ1 報告で決めた判断基準に対して（2026年11月1日）。

フェーズ2 前半の判断基準

✓ ほぼ達成

Rust 核の物理が Python 版と同じ動きで 5 倍以上速い

- 同じ動き：一致テスト 24 件で確認
- 構築物の物理：7.9 倍（中間報告、チュートリアル）
- ゲーム全体：シナリオで 2.0〜2.6 倍（シナリオ・機器・スクリプトは Python）
- 大型 1 つの物理は 2.8 倍（中間）のまま

△ 一部

LAN で 4 人が同じワールドで 30 分遊んでも、ずれや切断がない

- ホスト型を実装、自動テスト 6 件
- 4 人・30 分の試験の記録はない
- 通信量・遅延の表示がまだ

○ 未実施

初めての人の 8 割が、説明なしでブロックの形を見分けられる

- 見た目の改善は実装済み
- 人に見てもらうテストはまだ

α 版の判断基準（フェーズ2 後半。落ちる回数の基準も未計測）

△ 未計測

α：中くらいの PC で、街の中・構築物 50 個で 60 fps

- 遊ぶ PC の数字はチュートリアルで 30 fps 前後（中間）。その後は未計測
- GPU 側（描画・待ち）が残る

○ 未着手

α：ホスト型で 8 人、中継で遅延 150 ms でも遊べる

- ホスト型はある。8 人・中継は未

△ 未計測

α：チュートリアルの第1章を 7 割の人が最後まで進める

- 第1章は「名前」（話す・壊す・掘る・段差）。迷わない仕組みは入れた
- 人で測ってはいない

見立て　作る側の基準（速さ・同じ動き・機能）はほぼ満たした。足りないのは「人に遊んでもらって測る」基準で、次はここに重みを移す。

残っている課題

柱ごとに、まだのこと。

柱1 核と軽量化

- GPU 側の重さ（描画・待ち）。遊ぶ PC で 60 fps に届いていない
- 大型 1 つの形合わせの速さ（2.8 倍）
- 同じ入力で同じ結果の保証（再現テスト）
- Mac / Linux のパッケージ、WASM の試作
- シナリオ・機器・スクリプトの Python の処理（1 ティックの残り）

柱2 マルチプレイ

- 4 人・30 分の試験（人数をそろえる）
- 通信量・遅延・ずれの表示
- セーブの「ワールド／プレイヤー」分け（format 3）
- 中継（NAT 越え）・関心範囲・スクリプトのサンドボックス

柱3 見た目と遊び

- 人に遊んでもらうテスト（形の見分け・第1章の完走・つまずく所）
- デザインの決まりの文書化、ゲームパッド
- 英語などの翻訳（台本は script.py に集めてある）
- ムービーの映像は前の舞台（テラ）のまま。字幕だけ差し替え
- 依頼・技術ツリーなど、物語の外の遊び

配布で気をつけること

- 登場人物の VRM は git に入っていない（ほかの PC で clone したら skinmodel(dummy) に置く）
- ムービーで配布が 76 MB 増えた
- クレジットの名前・ロゴの画像は差し替えが必要

物語の続き

- vol.1 で使った場所・人物・機器・設計図は MOD なので、vol.2 や別の物語でそのまま使える
- ムービーの撮影所と台本の形（scenes/）も使い回せる

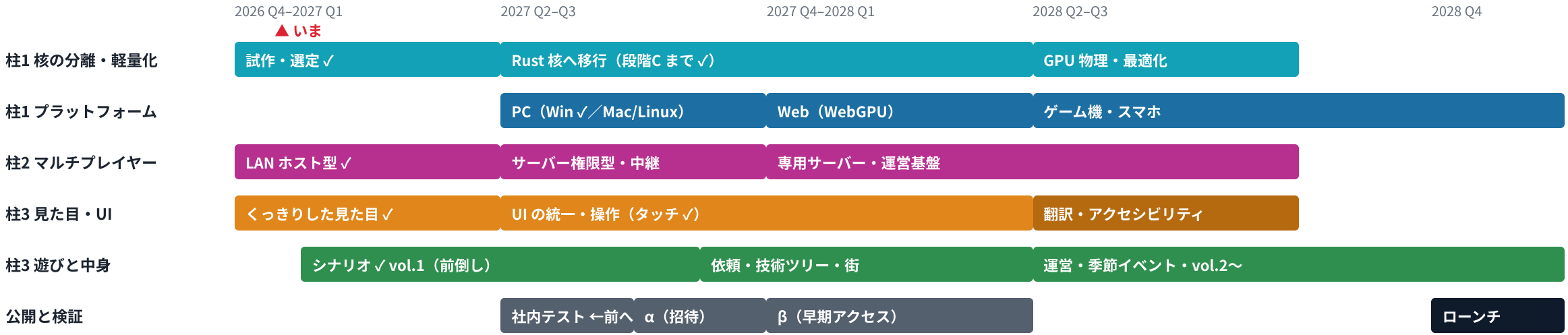
次の 4 週間でやること — 「人で測る」を先頭に

それぞれに「終わったと言える目安」を付けた。

柱	やること	終わったと言える目安
柱3	初めての人 5 人以上にストーリー vol.1 を遊んでもらい、止まった所・時間を記録	第1章を 7 割が完走。止まった所を直す
柱3	形を見分けるテスト（同じ 5 人以上）	8 割が見分けられるか判定
柱2	LAN で 4 人・30 分の試験。通信量・遅延を「重さ」表示とログに出す	ずれ・切断なし。数字が残る
柱1	遊ぶ PC でシナリオの fps を測り、GPU の描画の回数を減らす（遠い構築物をまとめる）	シナリオで 45 fps 以上（目標 60）
柱1	同じ入力で同じ結果の再現テスト（計算の順を固定）	2 回動かして 1,000 ティック一致
柱2	セーブを「ワールド」と「プレイヤー」に分ける（format 3）	今のワールドがそのまま読める
柱1	Mac / Linux のパッケージ、WASM でブラウザの試作	同じテストが通る
柱3	クレジットの名前とロゴの画像を確定、英語の台本の試訳	エンドロールの差し替え・1 章ぶんの英語

ロードマップの更新 — 日程は変えず、検証を前へ

帯の位置はフェーズ1 報告の計画のまま。✓ はこのフェーズで済んだもの（または中心が済んだもの）。



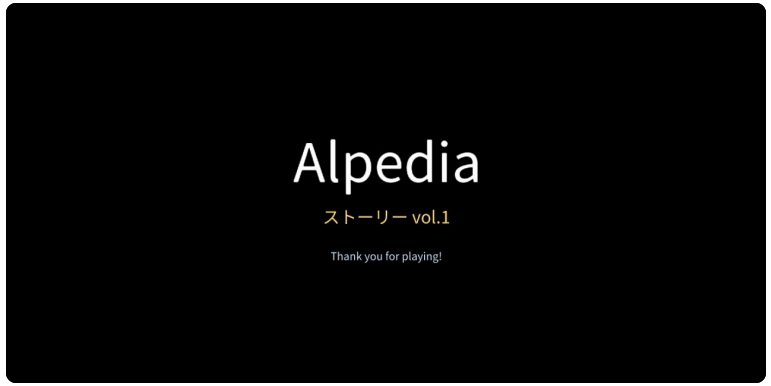
前倒し：Rust 核の移行（段階C）、LAN ホスト型、シナリオ（全15章＋ムービー）、タッチ操作

前へ動かす：社内テスト（人で測る）を、2027 Q2 から次の 4 週間へ

変えない：α（2027 Q3 末）・ローンチ（2028 Q4）の時期と、各フェーズの判断基準

リスクと対策、そしてまとめ

リスク	対策
人に遊んでもらう検証が遅れている	次の 4 週間の先頭に置く。目標・記録の取り方を先に決める
物語が増えて手で確かめきれない	通しの自動テスト（序章〜エンドロール）。章の自動保存で、遊ぶ人もすぐ戻れる
Python と Rust の二重管理	一致テスト 24 件を常に回す。Rust が無くても Python 版で遊べる
描画（GPU）が詰まり所のまま	遊ぶ PC で測ってから、描画の回数を減らす
配布物が大きく・素材の扱いが増えた	ムービー 76 MB・VRM は git 外。ロゴは公式の画像を置く方式
マルチプレイの検証が足りない	4 人・30 分の試験と、通信量・遅延の表示



エンドロールの最後のタイトル

このフェーズの成果物

- Rust の物理コア（段階C）と Windows のビルド・配布
- LAN のホスト型マルチプレイ
- ストーリー vol.1（全15章）・ムービー 11 本・撮影所
- 同梱の MOD 10（例を含む）・設計図 13 種・自動テスト 82 件、README と台本

まとめ　フェーズ2 で、核の Rust 化とマルチプレイの土台、そして最初から最後まで遊べる物語「ストーリー vol.1」ができた。 作る側の基準はほぼ満たしたので、次は人に遊んでもらって測ることを先頭に置き、α 版の判断基準へ進む。